

中国石油大学(华东)第十五届全国大学生数学竞赛

考前模拟卷(数学 B 类)

一. 简答题 共六道大题

1. (15 分) 设曲面 S 的方程为
$$\begin{pmatrix} x & y & z & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & a_{34} \\ a_{14} & a_{24} & a_{34} & a_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} = 0.$$

(1) 求实数 $a_{ij}(1 \leq i \leq j \leq 4)$ 应满足的充分必要条件, 使得 S 是非退化的抛物柱面.

(2) 求一只蚂蚁在曲面 $x^2 = y + z$ 上从点 $O(0, 0, 0)$ 爬到点 $P(2, 1, 3)$ 的最短路程.

2. (15 分) 问题: 开区间 $(0, 1)$ 上的有界凸函数是否在 $(0, 1)$ 上一致连续. (若问题正确, 请给予严格证明; 否则. 请给出反例.)

3. (15 分) 设 $sl_n = \{A \in M_n(R) | tr(A) = 0\}$, 定义对称双线性函数 Q

$$Q: sl_n \times sl_n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(A, B) \mapsto tr(AB)$$

求 Q 的正负惯性指数.

4. (20 分) 设 m, n 是正整数, 映射 $f: C^{m \times m} \rightarrow C^{n \times n}$ 满足: 对于任意 $X, Y \in C^{m \times m}$ 和 $\lambda \in C$, 有 $f(X + Y) = f(X) + f(Y)$, $f(\lambda X) = \lambda f(X)$, $f(XY) = f(X)f(Y)$, $f(I_m) = I_n$.
证明: m 整除 n .

5. (15 分) 设函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n (n > 1)$ 有一阶连续偏导数, 且存在常数 $C > 0$ 使得对 $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$ 均满足

$$|f(x) - f(y)| \geq C |x - y|$$

求证: $\forall x \in \mathbb{R}^n$, f 在 x 点在 Jacobi 矩阵 $Df(x)$ 均可逆.

6. (20 分) 设 $\{a_n\}$ 是一个严格单调递增实数列, 且对于任意正整数 n 有 $a_n \leq n^2 \ln n$, 求证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_{n+1} - a_n}$ 发散.